ハイアベイラビリティを実現するために VCS で Workflow Automation をセットアップする

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/rhel-install/task-configure-vcs-to-install-wfa.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイアベイラビリティを実現するために VCS で Workflow Automation をセットアップする 1
OnCommand Workflow Automation をインストールするように VCS を設定します 1
Linux に OnCommand Workflow Automation をインストールします 2
VCS で Workflow Automation を設定します 5

ハイアベイラビリティを実現するために VCS で Workflow Automation をセットアップする

ハイアベイラビリティ構成でフェイルオーバーを実現するには、 Veritas Cluster Server （ VCS ）環境で Workflow Automation （ WFA ）をインストールして設定する必要があります。WFA をインストールする前に、必要なすべてのコンポーネントが正しく設定されていることを確認する必要があります。

ハイアベイラビリティ構成では、アプリケーションの運用が常にサポートされます。いずれかのコンポーネントに障害が発生すると、セットアップ内のミラーリングされたコンポーネントが処理を引き継ぎ、中断のないネットワークリソースを提供します。

Linux 上の WFA でサポートされているクラスタリング解決策 は VCS のみです。

OnCommand Workflow Automation をインストールするように VCS を設定します

Veritas Cluster Server （ VCS ）に OnCommand Workflow Automation （ WFA ）をインストールする前に、クラスタノードが WFA をサポートするように適切に設定されていることを確認する必要があります。

- VCS は、 *Veritas Cluster Server 6.1.1 Installation Guide*. の手順に従って、クラスタの両方のノードにインストールする必要があります。
- クラスタイベントに関する通知を受信するには、 _Veritas Cluster Server Administrator’s Guide _ の手順に従って、 VCS ソフトウェアを SNMP および SMTP 用に設定する必要があります。
- VCS のドキュメントに従って、クラスタサーバの設定に関するすべての要件とガイドラインを満たしている必要があります。
- SnapDrive for UNIX を使用して LUN を作成する場合は、 SnapDrive for UNIX がインストールされている必要があります。
- サポートされているバージョンのオペレーティングシステムが両方のクラスタノードで実行されている必要があります。

  サポートされるオペレーティングシステムは、 Red Hat Enterprise Linux 7.0 および VCS 6.1.1 以上です。
- 両方のクラスタノードで同じバージョンの WFA を同じパスにインストールする必要があります。
- WFA サーバが Fibre Channel （ FC ）または iSCSI 経由でストレージシステムに接続されている必要があります。
- WFA サーバとストレージシステムの間のレイテンシを最小にする必要があります。
- FC リンクがアクティブになっていて、作成した LUN に両方のクラスタノードからアクセスできる必要があります。
- 各システムには、ノード間通信用とノードとクライアント間通信用の 2 つ以上のネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

- ノードとクライアント間の通信に使用するネットワークインターフェイスの名前は、両方のシステムで同じである必要があります。
- クラスタノード間に独立したハートビートリンクが確立されている必要があります。確立されていない場合、クラスタノード間の通信にネットワークインターフェイスが使用されます。
- 高可用性を実現するには、共有の場所を作成する必要があります。

  SnapDrive for UNIX を使用して共有の場所を作成できます。

  SnapDrive またはストレージシステムのコマンドラインインターフェイスを使用して LUN を管理することもできます。詳細については、 SnapDrive for UNIX の互換性マトリックスを参照してください。

手順

1. VCS が正しくインストールされていることを確認します

   両方のノードがオンラインであり、両方のノードで VCS サービスが実行されている必要があります。

2. 次のいずれかのオプションを使用して、両方のノードから LUN にアクセスできることを確認します。
   - LUN をネイティブで管理します。
   - SnapDrive for UNIX を使用：
     i. 両方のノードに SnapDrive for UNIX をインストールします。
     ii. 両方のノードで SnapDrive for UNIX を設定します。
     iii. 最初のノードから SnapDrive storage create コマンドを実行して 'LUN を作成します
     iv. 「 lun storage show – all 」コマンドを実行して、最初のノードに作成された SnapDrive が 2 番目のノードに表示されることを確認します。

Linux に OnCommand Workflow Automation をインストールします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してインストールできます。

- インストールの前提条件を確認しておく必要があります。

  インストールの前提条件

- ネットアップサポートサイトから WFA インストーラをダウンロードしておく必要があります。

WFA を仮想マシン（ VM ）にインストールする場合、 VM の名前にアンダースコア（ _ ）文字を含めることはできません。

デフォルトのインストール場所は、シェルプロンプトで変更できます。 `./WFA-version_number.bin [-i wfa_install_directory][-d mysql_data_directory]]

デフォルトのインストール場所を変更した場合、 WFA をアンインストールしても MySQL のデータディレクトリは削除されません。ディレクトリを手動で削除する必要があります。

MySQL をアンインストールした場合は、 WFA 4.2 以降を再インストールする前に、 MySQL のデータディレクトリを削除しておく必要があります。

手順

1. Linux サーバに root ユーザとしてログインします
2. 実行可能ファイルが置かれているディレクトリに移動します。
3. 次のいずれかの方法を選択して WFA をインストールします。

   - 対話型インストール

     i. 対話型セッションを開始します

     ii. デフォルトの admin ユーザのクレデンシャルを入力し、 Enter キーを押します。

     admin ユーザのクレデンシャルをメモして、パスワードが次の基準を満たしていることを確認する必要があります。

     - 8 文字以上にする必要があります
     - 大文字の 1 文字
     - 小文字を 1 文字使用します
     - 1 つの数字
     - 1 つの特殊文字
     - 次の特殊文字は、パスワードの使用や原因 のインストールエラーではサポートされません。

       `";<> 、 = & ｛キャレット｝ |

     iii. WFA 設定のデフォルトポートをそのまま使用するか、カスタムポートを指定して Enter キーを押します。

     iv. 会社名とサイト名を指定し、 Enter キーを押します。

     サイト名には、たとえばピッツバーグの WFA インストール場所を含めることができます。

     v. 次のいずれかを実行して、 WFA が正常にインストールされていることを確認します。

     - Web ブラウザを使用して WFA にアクセスします。
     - NetApp WFA Server サービスと NetApp WFA Database サービスが実行されていることを確認します。

       ```
       service wfa-server status
       service wfa-db status
       ```

   - サイレントインストール

     シェルプロンプトで、次のように入力します

     WFA-version_number.bin [-u admin_user_name [-p admin_user_name] [-m https_port] [-n http_port] [-c company_name] [-s site_name [-i install_directory] [-d mysql_data_directory] [-y] [-b]

サイレントインストールを実行する場合は、すべてのコマンドオプションに値を指定する必要があります。コマンドオプションは次のとおりです。

オプション	説明
• y	スキップするオプションを指定すると、インストールの確認がスキップされます
-b	スキップするオプションを指定すると、アップグレード時に WFA データベースのバックアップの作成がスキップされます
-u	管理ユーザ名
-p	admin ユーザのパスワード admin ユーザのパスワードは次の条件を満たしている必要があります。 • 8 文字以上にする必要があります • 大文字の 1 文字 • 小文字を 1 文字使用します • 1 つの数字 • 1 つの特殊文字 • 次の文字は使用できず、原因 パスワードの入力は失敗します。 `";<> 、 = & { キャレット }
	• m
HTTPS ポート	-n
HTTP ポート	
	-s
サイト名	-c
会社名	• i
インストールディレクトリのパス	-d
MySQL データディレクトリ	-h

◦ 関連情報 *

"ネットアップサポート"

VCS で Workflow Automation を設定します

VCS に Workflow Automation （ WFA ）をインストールしたら、ハイアベイラビリティ用の設定スクリプトを使用して VCS で WFA を設定する必要があります。

- 両方のクラスタノードに同じバージョンの WFA をインストールしておく必要があります。
- 両方のノードで同じインストールパスが必要です。
- WFA のバックアップを作成する必要があります。

手順

1. クラスタの 1 つ目のノードにログインします。
2. クラスタマネージャを使用して、両方のノードの HA 状態が実行中であることを確認します。
3. シェルプロンプトで、 ha_setup.pl スクリプトを実行して WFA データを共有の場所に移動し、フェイルオーバー用に VCS を使用して WFA を設定します。「 perl ha_setup.pl --first [-t type_of cluster_vcs] [-g cluster_group_name] [-e nic_card_name] [-i ip_address] [-m ip_address] [-mount_group [-d] logicalmask] _cluster _name [-fl

   デフォルトのインストール場所については、このスクリプトは /opt/NetApp/wfa/bin/ha/ にあります。

   perl ha_setup.pl — first-t vcs -g wfa -e eth0 -i 10.238.170.3 -m 255.255.255.0 -n wfa_cluster -f /mnt/wfa_mount/-v lun_DG -l /opt/NetApp/wfa ’

4. Cluster Manager を使用して、 WFA サービス、マウントポイント、仮想 IP 、 NIC 、およびボリュームグループがクラスタグループに追加されていることを確認します。
5. Cluster Manager を使用して、 WFA リソースをセカンダリノードに移動します。
   a. クラスタグループを選択して右クリックします。
   b. * Switch to * > * Secondary Node * を選択します。
6. クラスタの 2 つ目のノードで、データマウント、仮想 IP 、ボリュームグループ、および NIC カードが動作していることを確認します。
7. Cluster Manager を使用して WFA サービスをオフラインにします。
   a. WFA * > * Application * > * wfa -server * を選択します。
   b. 右クリックして、 * オフライン * を選択します。
   c. WFA * > * Application * > * wfA-db * を選択します。
   d. 右クリックして、 * オフライン * を選択します。
8. シェルプロンプトで、クラスタのセカンダリノードで ha_setup.pl スクリプトを実行して、共有の場所からデータを使用するように WFA を設定します。「 perl ha_setup.pl --join [-t type_of cluster_vcs] [-f mount_point_on_shared_lun] 」

   デフォルトのインストール場所については、このスクリプトは /opt/NetApp/wfa/bin/ha/ にあります。

   ```
   perl ha_setup.pl－join-t vcs -f /mnt/wfa_mount/
   ```

9. Cluster Manager に移動し、 * Cluster Group * > * Online * > * Server * をクリックします。

   クラスタマネージャがアプリケーションリソースがオンラインであると表示するまでに時間がかかることがあります。また、アプリケーションリソースを右クリックして、リソースがオンラインかどうかを確認することもできます。

10. WFA には、この設定時に使用した IP アドレス経由でアクセスできることを確認してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.